

M4講義

血液疾患合併感染症

2026年7月1日

木下 史緒理

名古屋市立大学大学院医学研究科
血液・腫瘍内科学

本日のメニュー

1. 感染症総論(病原体・宿主・感染成立)
2. 発熱性好中球減少症(FN)のリスクとその対策
3. 免疫不全と関連する感染症対策(PCP, VZV, CMV)
4. がん化学療法後のB型肝炎ウイルス再活性化

病原体（pathogen）

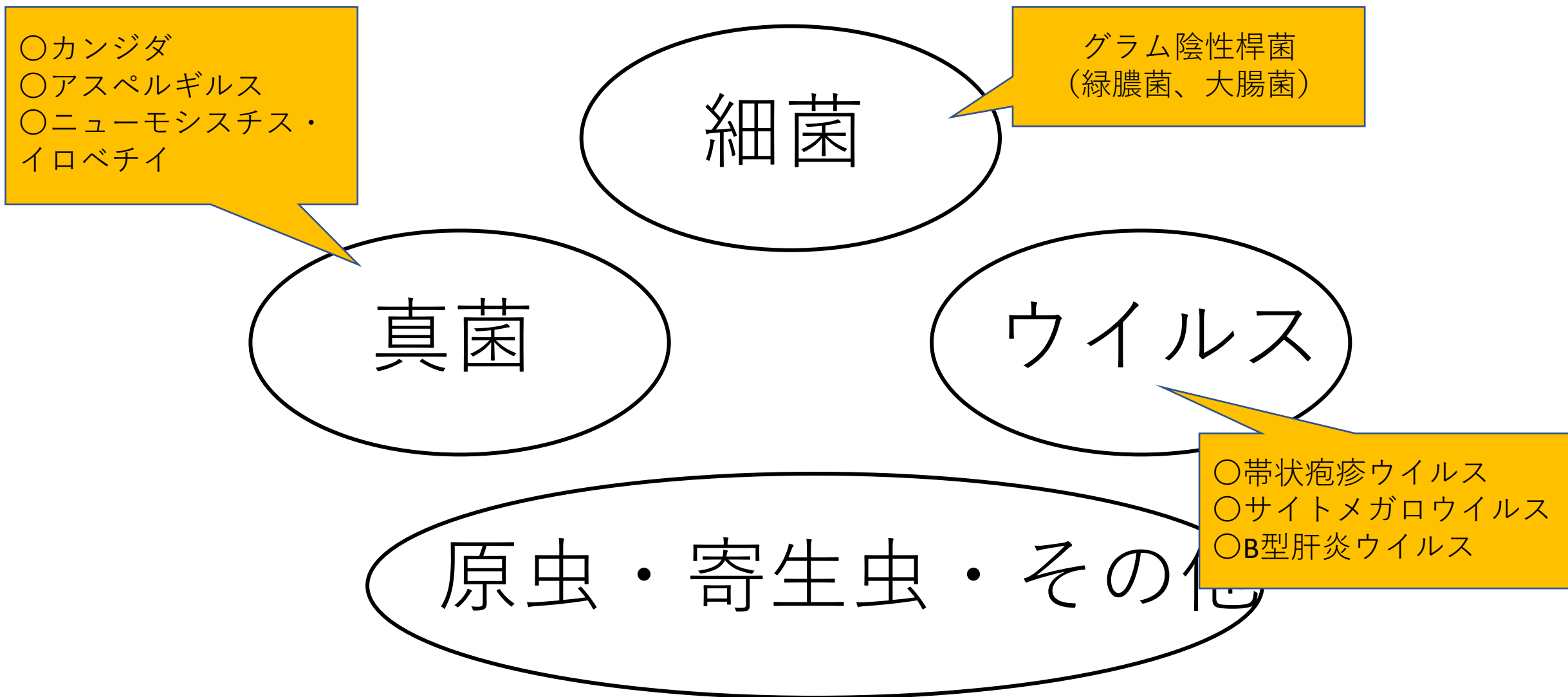
細菌

真菌

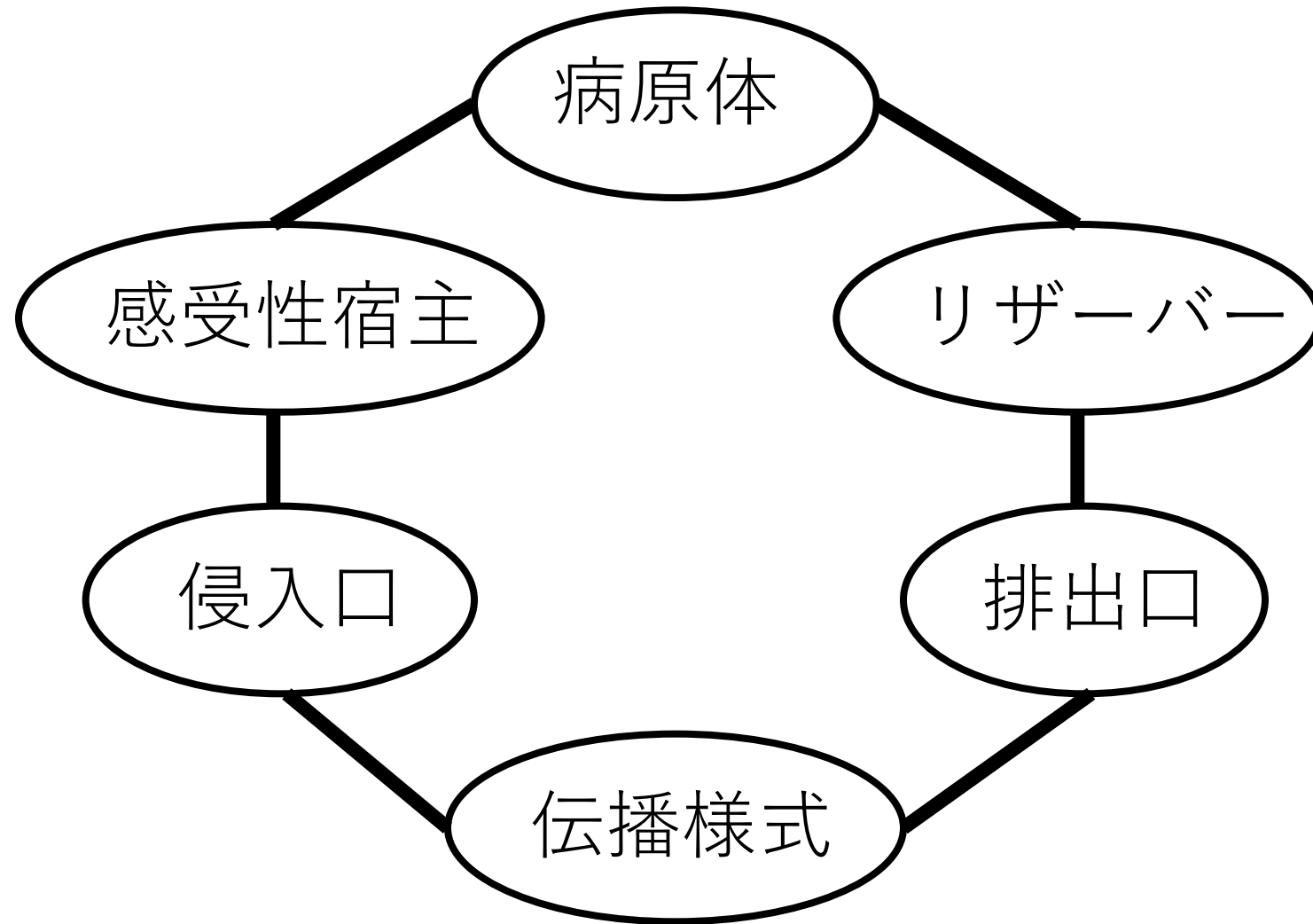
ウイルス

原虫・寄生虫・その他

血液疾患治療中においてとくに注意すべき病原体

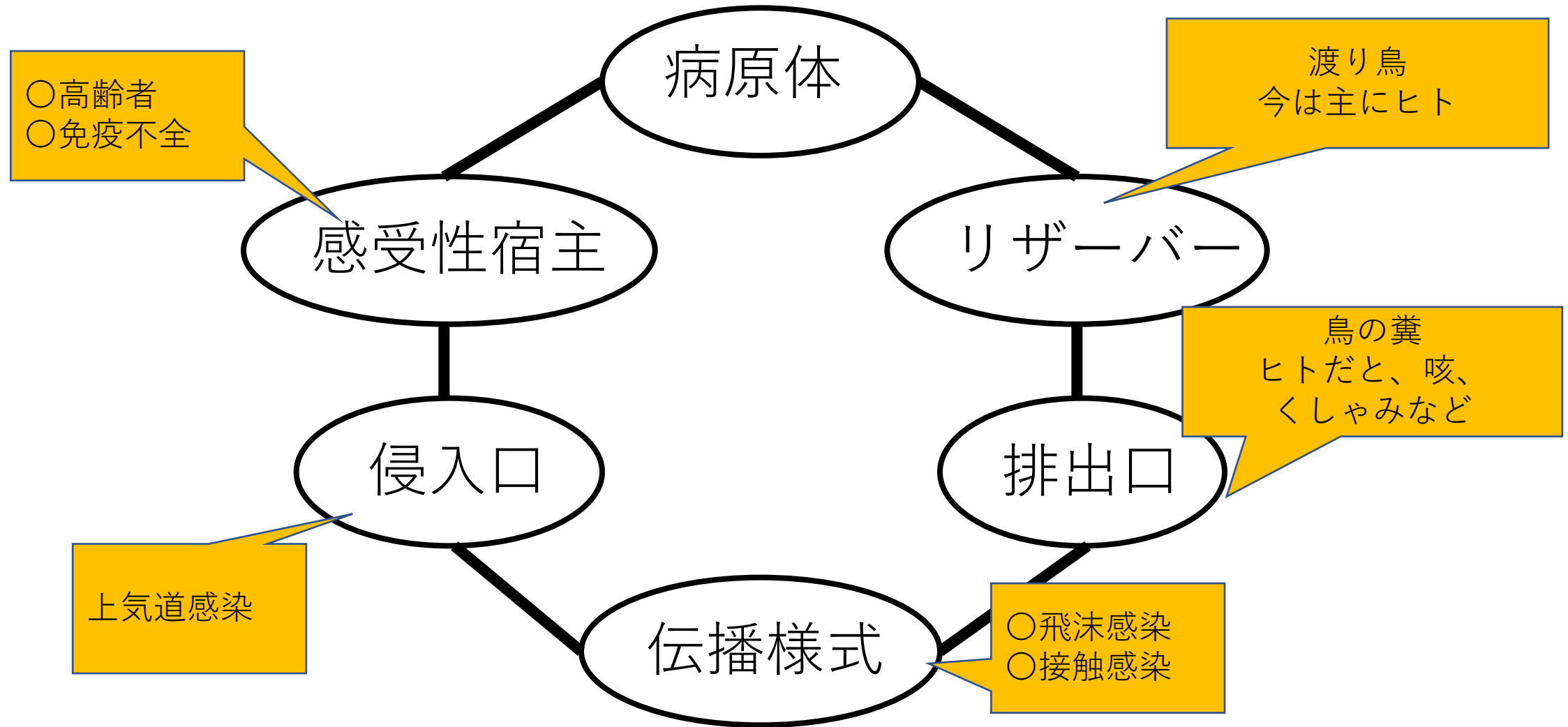


感染成立の連鎖



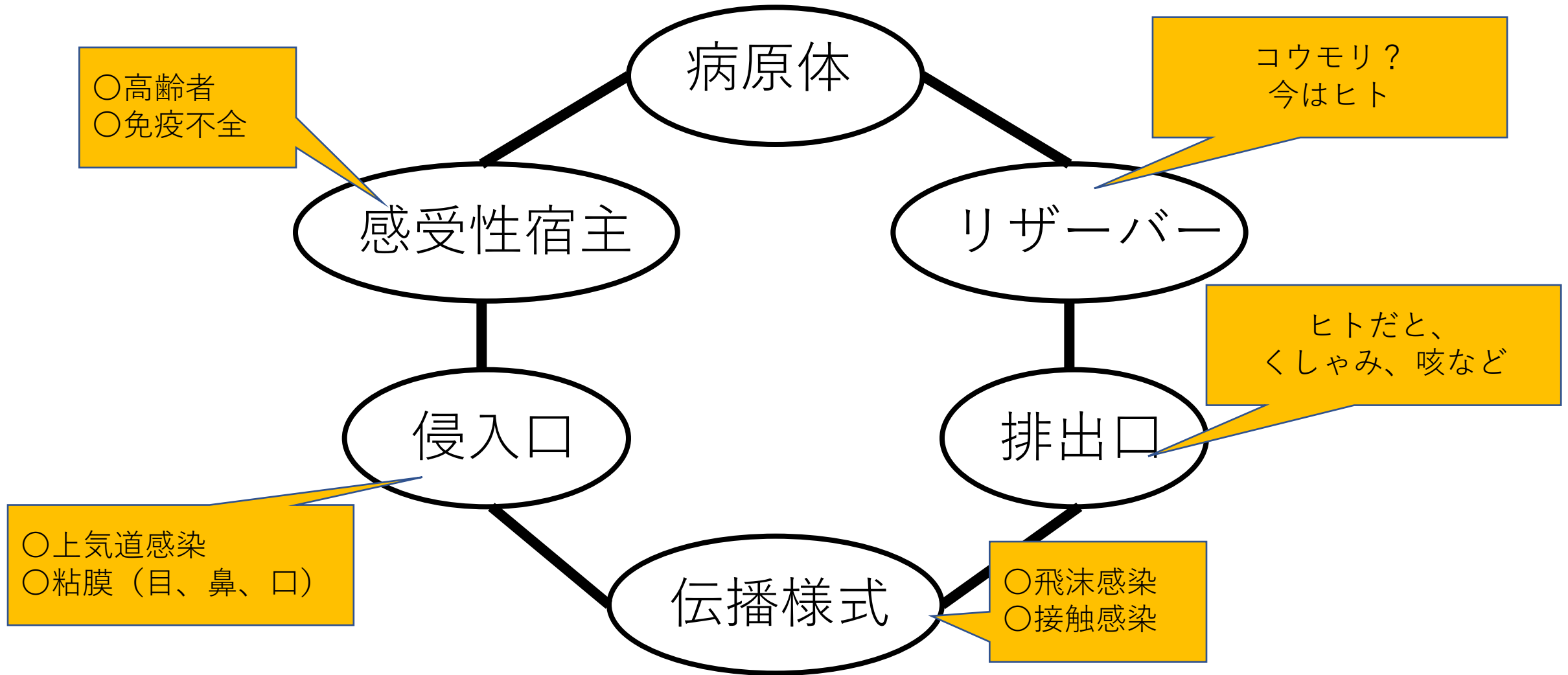
感染の6連鎖のどの部分が断裂しても、感染は成立しない。

インフルエンザウイルス感染成立の連鎖



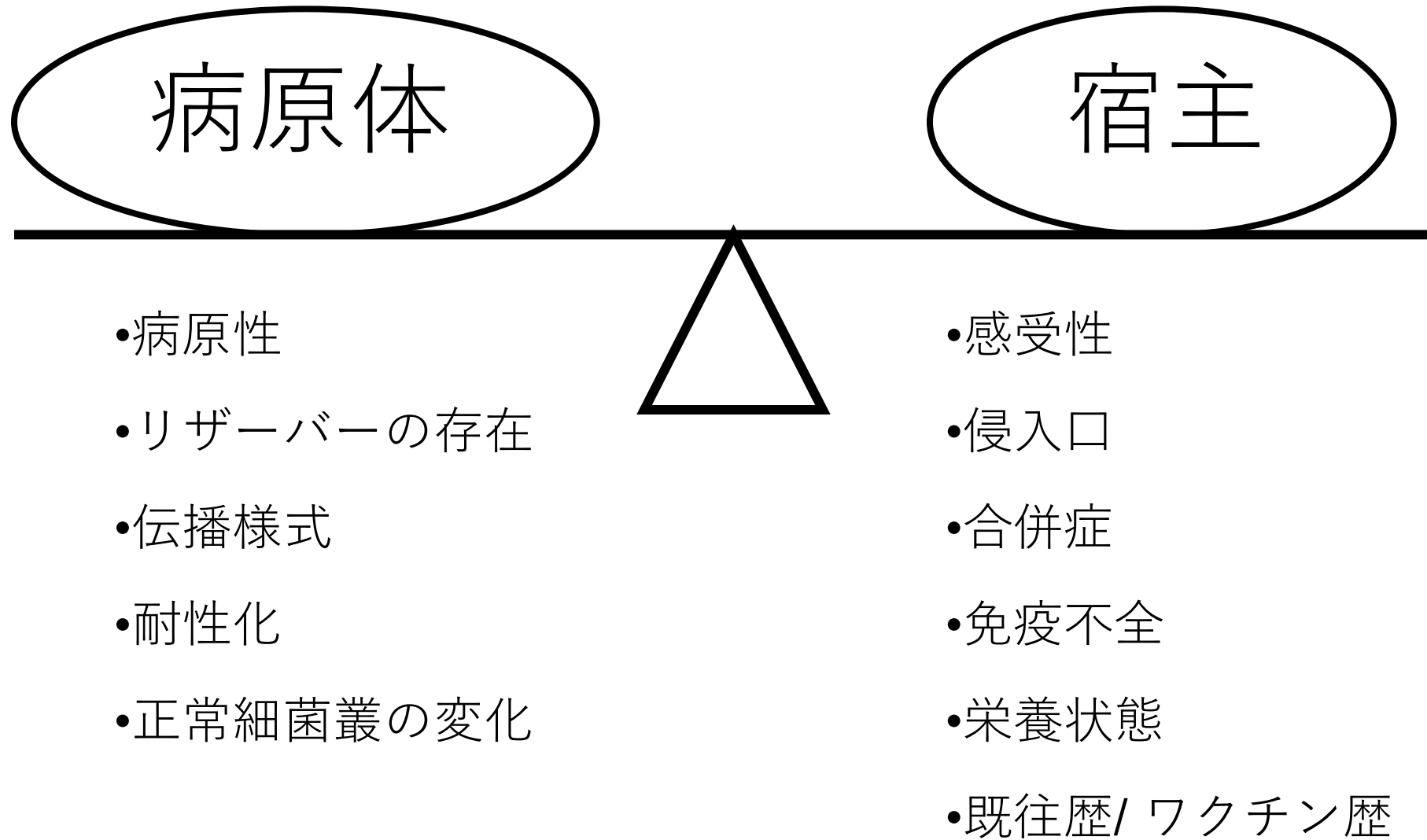
感染の6連鎖のどの部分が断裂しても、感染は成立しない。

SARS-CoV-2感染成立の連鎖



感染の6連鎖のどの部分が断裂しても、感染は成立しない。

病原体と宿主の関係



宿主防御の低下：その 1

•糖尿病

全身化学療法、局所放射線療法

•がん患者

ステロイド

(PSL=>20mg/day, =>4weeks)

分子標的治療薬

(CD20, CD52, CCR4)

•慢性腎不全、肝疾患

•自己免疫疾患

•外傷

•HIV感染/ AIDS

宿主防御の低下：その2

Nonspecific

背景

関連病原体

➤咳ができない	肋骨骨折、神経・筋障害	細菌性肺炎 (好気性、嫌気性)
➤胃酸低下	H2ブロッカー、PPIの使用	サルモネラ
➤皮膚欠損	血管カテーテル挿入	黄色ブドウ球菌 連鎖球菌 グラム陰性桿菌
➤正常細菌叢の破綻	抗生剤の投与	クロストリジウムディフィシル カンジダ
➤排泄障害	尿路感染	大腸菌
➤体内埋め込み器具	人工弁 人工関節	黄色ブドウ球菌 連鎖球菌、グラム陰性桿菌

宿主防御の低下：その3

Inflammatory
response

背景

関連病原体

➤好中球減少

血液疾患、AIDS
化学療法施行中、施行後

グラム陰性桿菌
黄色ブドウ球菌
カンジダ

➤貪食能低下

全身性エリテマトーデス

肺炎球菌、インフルエンザ桿菌

➤脾臓摘出

—

肺炎球菌、インフルエンザ桿菌

➤Tリンパ球不全

成人T細胞性白血病
T細胞リンパ腫
AIDS

Pj、結核菌
カンジダ、アスペルギルス
HSV、VZV、CMV

➤Bリンパ球不全

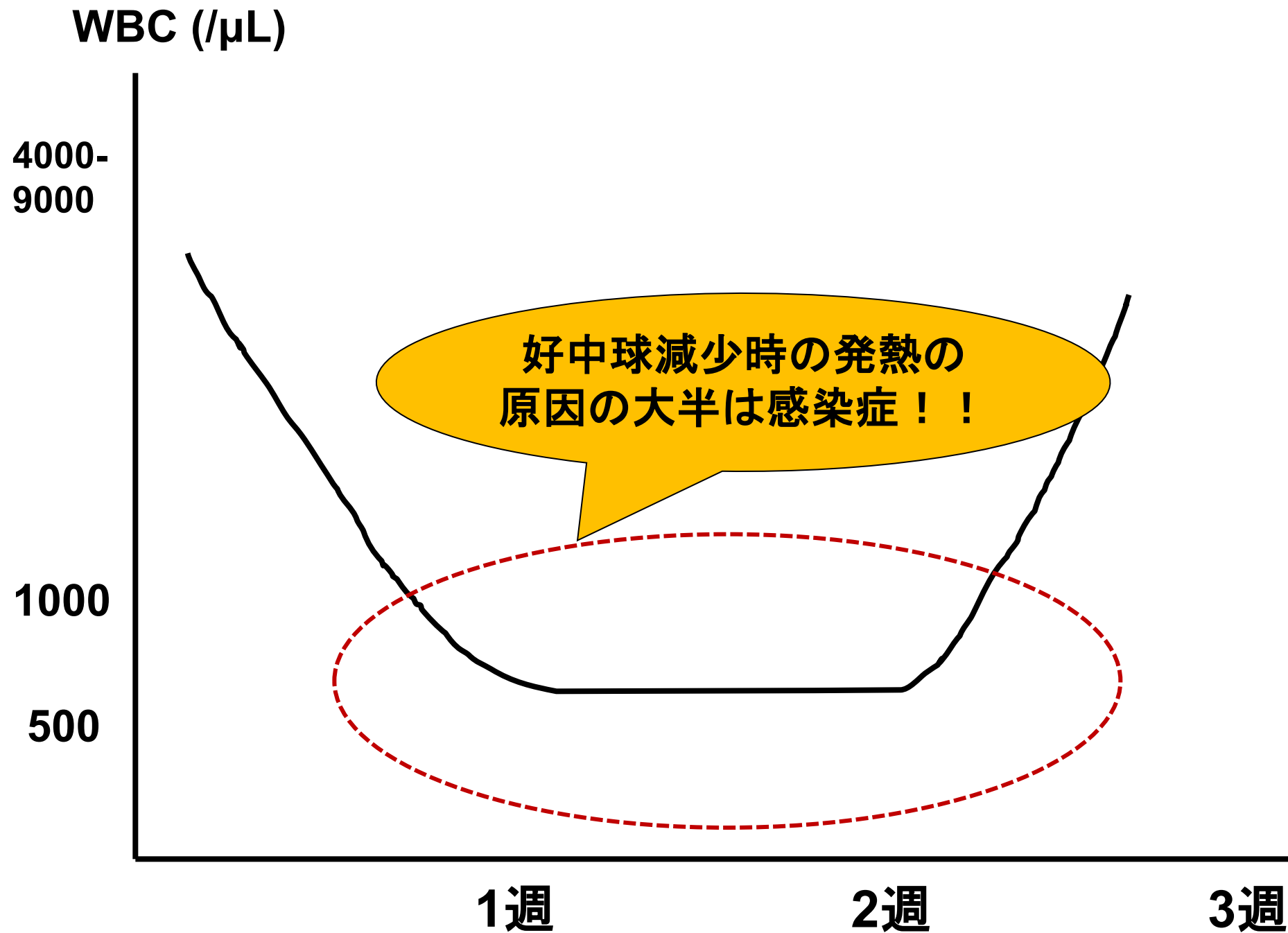
悪性リンパ腫
多発性骨髄腫

肺炎球菌、髄膜炎菌
黄色ブドウ球菌、
Pj、HBV

AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; Pj, Pneumocystis jirovecii;
HSV, herpes simplex virus; VZV, varicella-zoster virus; CMV, cytomegalovirus; HBV, hepatitis B virus.

本日のメニュー

1. 感染症総論(病原体・宿主・感染成立)
2. 発熱性好中球減少症(FN)のリスクとその対策
3. 免疫不全と関連する感染症対策(PCP, VZV, CMV)
4. がん化学療法後のB型肝炎ウイルス再活性化



Febrile Neutropenia

発熱性好中球減少症

発熱：口腔温 38°C 以上または腋窩温 37.5°C 以上

好中球減少：好中球数 $< 500/\mu\text{L}$ 、
あるいは $< 1000/\mu\text{L}$ で48時間以内に $< 500/\mu\text{L}$ になると予測される。

発熱性好中球減少症の臨床的特徴と注意事項

- ※その原因菌の大半は**内因性**（口腔、腸管など）由来である。
- ※**局所兆候がでにくい**。低体温、頻脈、倦怠感などが初期症状であることもある
- ※**急激に進行し、重篤化**する。敗血症⇒ショック⇒臓器障害⇒死亡にいたることもある。

発熱性好中球減少症が起こると・・・

- 次の治療開始が遅れてしまう。
- 抗がん剤の減量を検討せざるを得なくなる。
- 治療強度(dose-intensity)が下がり、治療目標が達成できない可能性が高くなる。

FNの原因となる病原体

グラム陰性桿菌

緑膿菌
大腸菌など

エンドトキシンショック
急激に進行する

グラム陽性球菌

黄色ブドウ球菌
表皮ブドウ球菌
レンサ球菌

CVカテーテル
比較的緩徐な経過

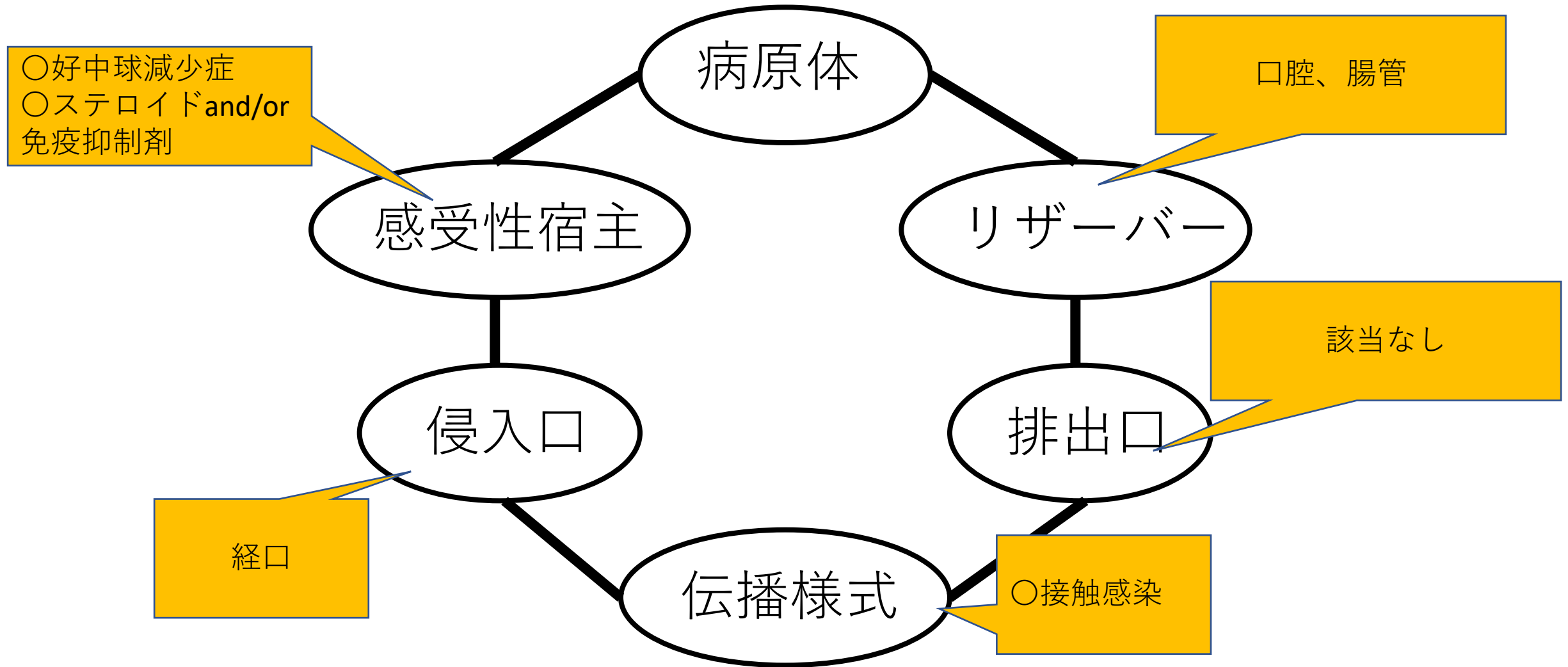
真菌

カンジダ
アスペルギルス

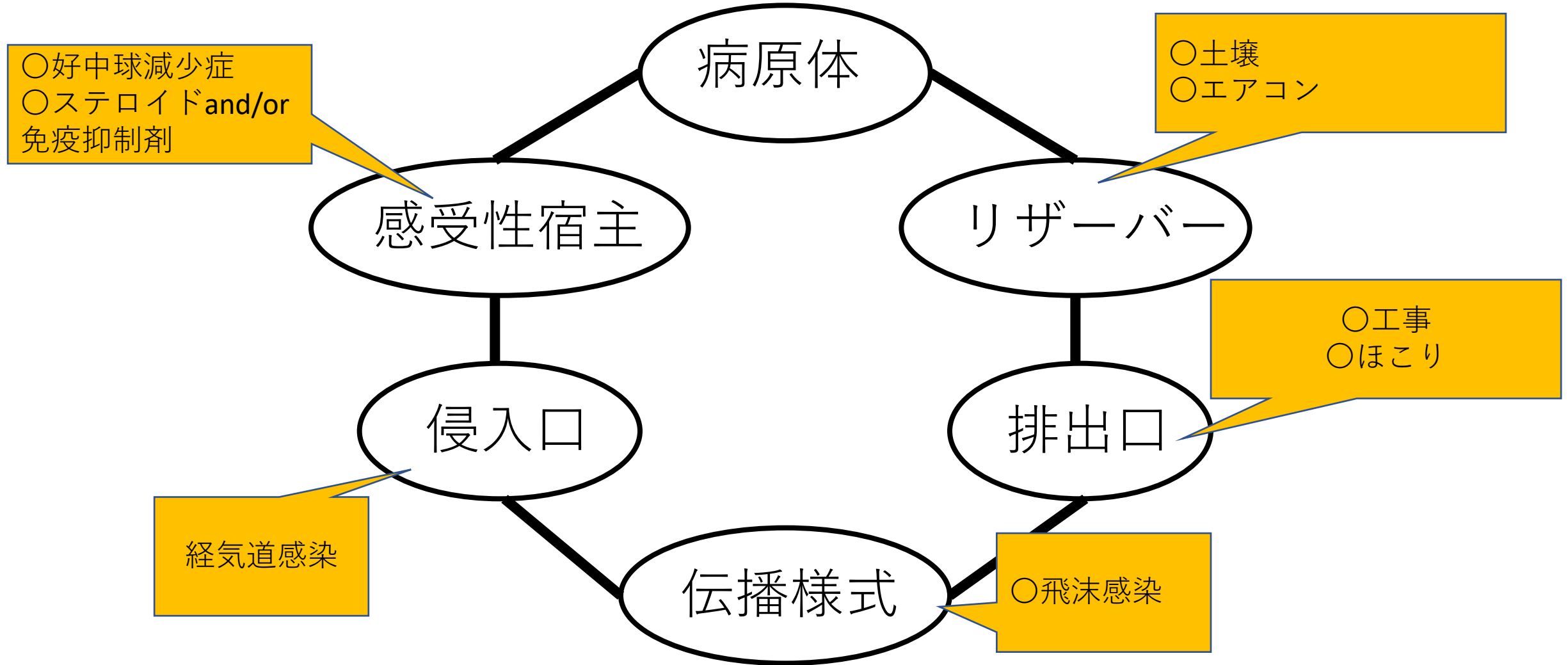
肝脾膿瘍、眼内炎、敗血症
肺炎、副鼻腔炎

FNの30%しか病原体は確定できていない。

カンジダ感染成立の連鎖



アスペルギルス感染成立の連鎖



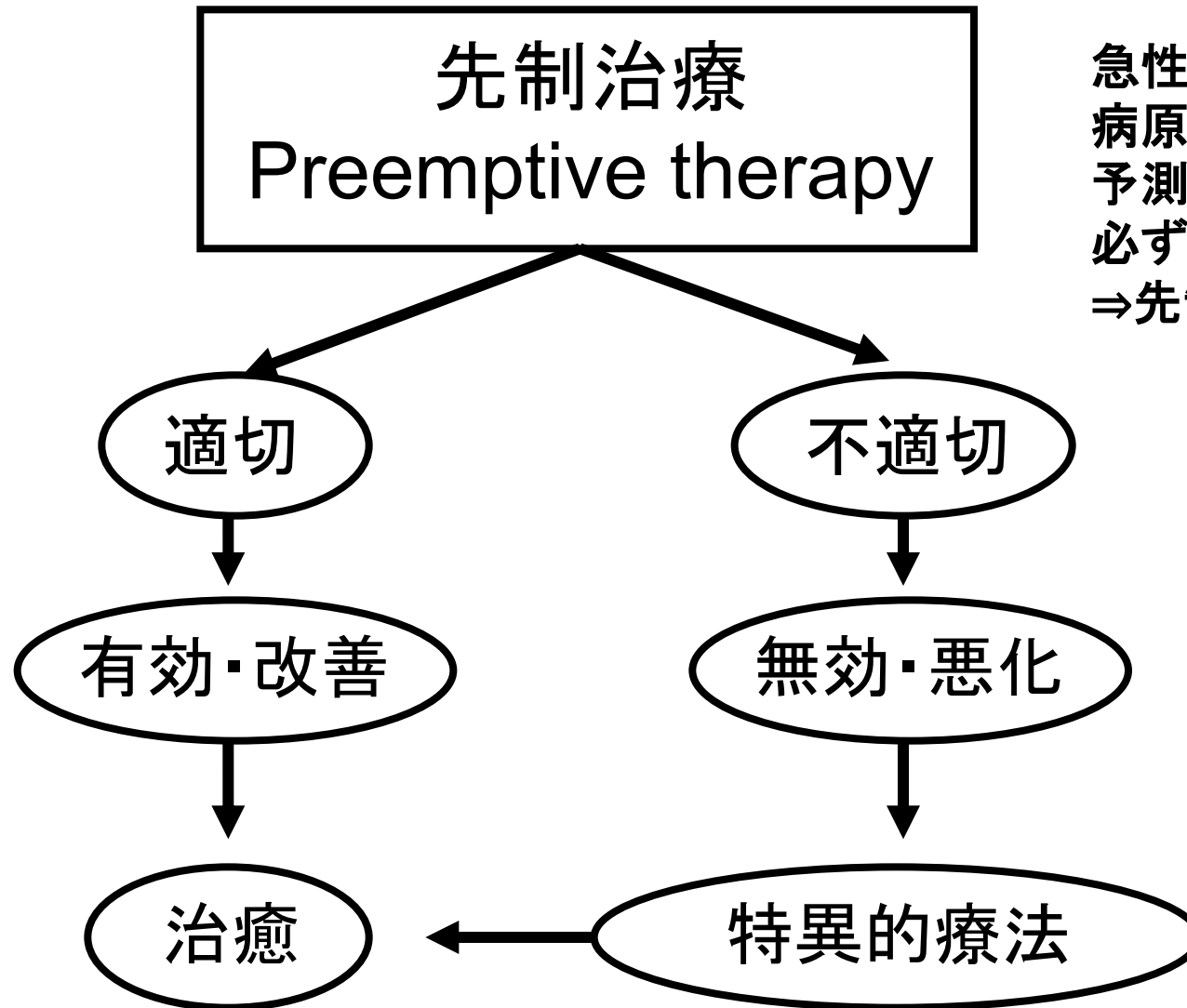
同じ真菌でも臨床像が全く異なり、対策も異なる。

病原体	リザーバー	排出口	伝播様式	侵入口	感受性宿主	発症パターン	
カンジダ	口腔 腸管	該当なし	接触感染	経口	○好中球減少症 ○ステロイドand/or免疫抑制剤	肝脾膿瘍 眼内炎 敗血症	
アスペルギルス	土壌、 エアコン	工事 ほこり	飛沫感染	経気道		肺炎 副鼻腔炎	

病原体に対する対策は3つに分類される。

対策	対象	メリット	デメリット	血液治療関連感染症
予防（一次・二次）	○急激に進行（先制治療で間に合わない可能性あり） ○一定の割合で重篤化し、致命的となる。	重症化しない症例の比率が増える。	耐性菌の増加リスク	○FNハイリスク例におけるグラム陰性桿菌およびカンジダアルビカンス ○細胞性免疫不全におけるVZV ○リンパ系疾患におけるPj
先制治療	何らかの兆候・採血マーカーに基づく、早期発見・早期治療	予防に比べ、治療コストを最小化可能	間に合わないケースがある。	○アスペルギルス ○CMV ○HBV
標的治療	病原体を特定してから治療開始	耐性菌のリスクを最小化	間に合わないケースの増加	○血液培養にて同定された、あらゆる感染症

発熱性好中球減少症に対する先制治療



急性・重症患者においては、
病原体が特定される前に、
予測して治療を開始する。
必ず治療前に検査を行う。
⇒先制治療とも呼ぶ。

病原体、感染巣、薬剤
感受性が特定された
上で、最適な薬剤を投
与する。

好中球減少時の発熱をみたら・・・

1. 血液培養(抗生剤投与前に、2セット)

2. 直ちに抗生剤投与を開始！！

Low risk(外来):ニューキノロン内服(シプロキサン、クラビットなど)

High risk(入院):セフェピム、メロペネム、タゾバクタムなど
MRSAを疑う場合は抗MRSA薬を併用
緑膿菌を疑う場合はアミログリコシドまたはニューキノロンを併用

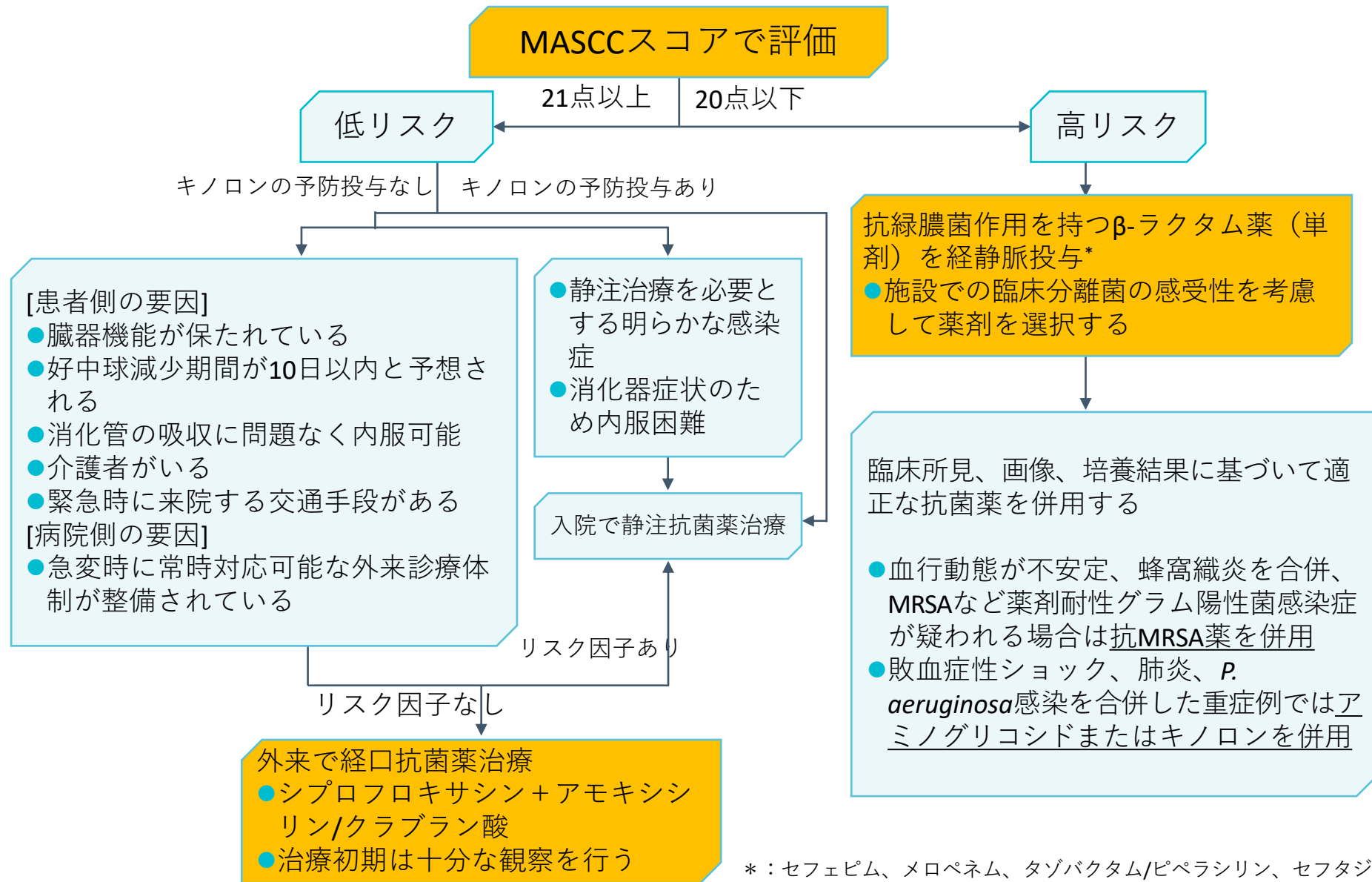
full dose投与する!!

MASCCスコア

項目	スコア
臨床症状	
・無症状	5
・軽度の症状	5
・中等度の症状	3
血圧低下なし	5
慢性閉塞性肺疾患なし	4
固形癌である あるいは造血器腫瘍で真菌感染症の既往が無い	4
脱水症状なし	3
外来管理中に発熱した患者	3
60歳未満（16歳未満には適応しない）	2

※：スコアの合計は最大26点、21点以上を低リスク症例、20点以下を高リスク症例とする

FN患者における初期治療（経験的治療）



本日のメニュー

1. 感染症総論(病原体・宿主・感染成立)
2. 発熱性好中球減少症(FN)のリスクとその対策
3. 免疫不全と関連する感染症対策(PCP, VZV, CMV)
4. がん化学療法後のB型肝炎ウイルス再活性化

宿主防御の低下：その3

Inflammatory
response

背景

関連病原体

➤好中球減少

血液疾患、AIDS
化学療法施行中、施行後

グラム陰性桿菌
黄色ブドウ球菌
カンジダ

➤食食能低下

全身性エリテマトーデス

肺炎球菌、インフルエンザ桿菌

➤脾臓摘出

R-bendamustine

肺炎球菌、インフルエンザ桿菌

➤Tリンパ球不全

成人T細胞性白血病
T細胞リンパ腫
AIDS

PCP、結核菌
カンジダ、アスペルギルス
HSV、VZV、CMV

➤Bリンパ球不全

悪性リンパ腫
多発性骨髄腫

肺炎球菌、髄膜炎菌
黄色ブドウ球菌、
PCP、HBV

R-CHOP

R-bendamustine

AIDS, acquired im
HSV, herpes simp

ocystis pneumonia;
/, cytomegalovirus; HBV, hepatitis B virus.

ベンダムスチンと感染症リスク

Clinical Infectious Diseases

MAJOR ARTICLE



Clin Infect Dis. 2018 May 25.

Increased Risk of Infectious Complications in Older Patients With Indolent Non-Hodgkin Lymphoma Exposed to Bendamustine

Monica Fung,¹ Eric Jacobsen,² Arnold Freedman,² Daniel Prestes,³ Dimitrios Farmakiotis,⁴ Xiangmei Gu,³ Paul L. Nguyen,⁵ and Sophia Koo^{2,3}

Results. Bendamustine was associated with an increased risk of both common infections such as bacterial pneumonia (hazard ratio [HR], 1.50 [95% confidence interval {CI}, 1.21–4.85]) and opportunistic infections such as cytomegalovirus (HR, 3.98 [95% CI, 1.40–11.26]), varicella zoster virus (HR, 1.49 [95% CI, 1.18–1.89]), histoplasmosis (HR, 3.55 [95% CI, 1.10–11.42]), and *Pneumocystis jirovecii* pneumonia (when administered as third-line therapy: HR, 3.32 [95% CI, 1.00–11.11]). Risk of infections was more prominent in patients receiving bendamustine as part of later (third-line and above) regimens, and independently associated with well-established factors such as neutropenia and corticosteroid exposure.

Conclusions. Bendamustine is associated with an increased risk of common and opportunistic infections in patients with iNHL. Further prospective investigation into the potential role of antimicrobial prophylaxis is needed in these patients.

***Pneumocystis jirovecii* pneumonia: HR, 3.32; 95%CI, 1.00-11.11**

Varicella zoster virus: HR, 1.49; 95%CI, 1.18-1.89

Cytomegalovirus: HR, 3.98; 95%CI, 1.40-11.26

Bacterial pneumonia: HR, 1.50; 95%CI, 1.21-4.85

Histoplasmosis: HR, 3.55; 95%CI, 1.10-11.42 (輸入真菌症)

日和見感染

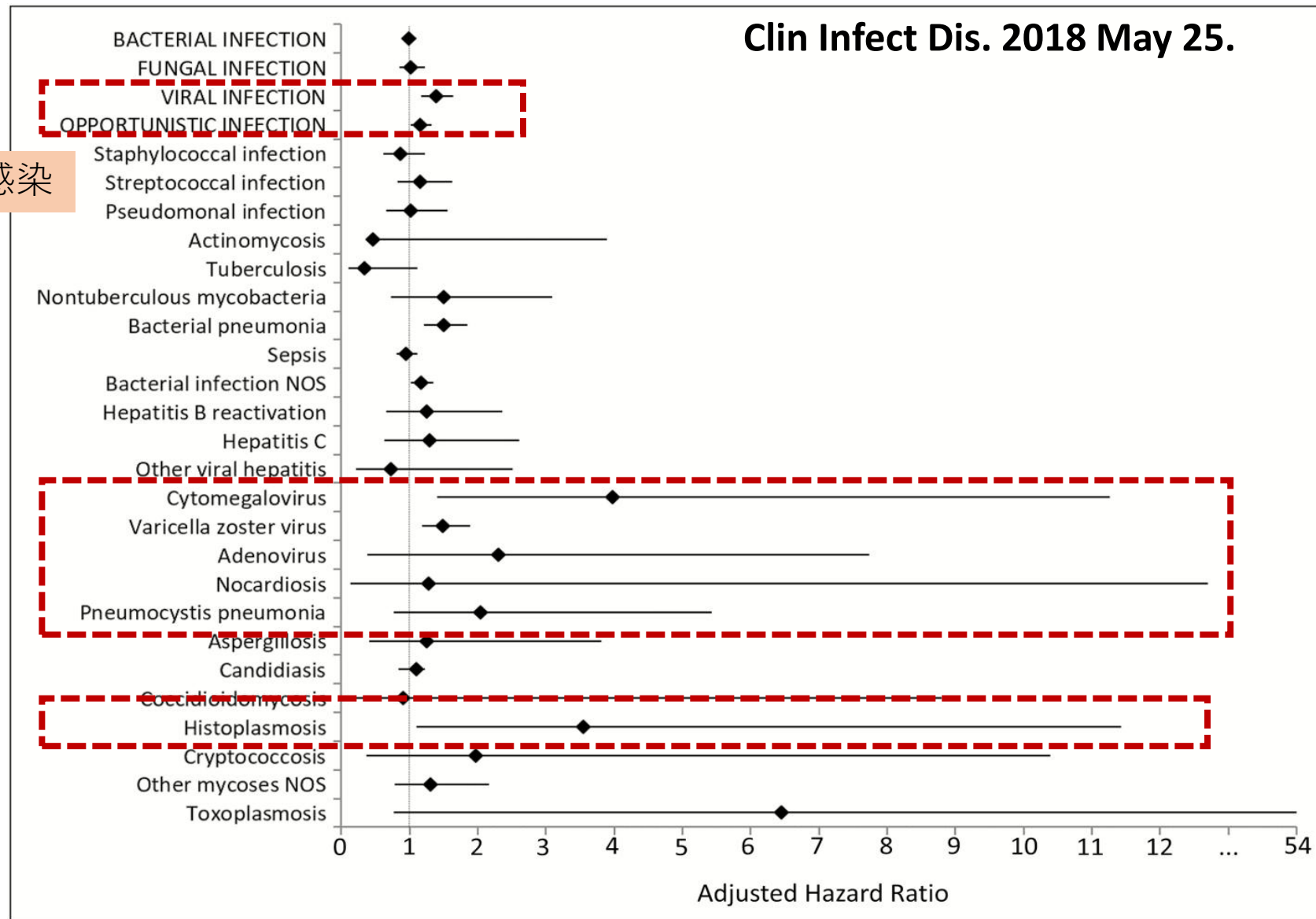
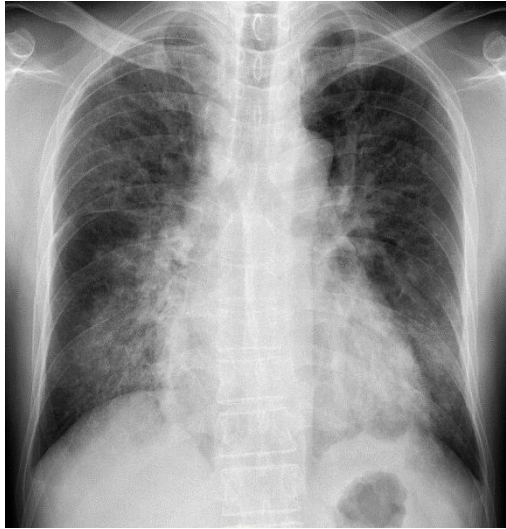


Figure 2. Adjusted hazard ratio (black diamond) with 95% confidence intervals (black bars) of individual and composite infectious complications among indolent non-Hodgkin lymphoma patients treated with vs without bendamustine. Hazard ratios calculated using multivariable Cox proportional hazard models adjusted for age, sex, lymphoma subtype and stage, lines of chemotherapy, cumulative rituximab exposure, corticosteroid exposure, neutropenia, granulocyte stimulating factor use, and antimicrobial prophylaxis when appropriate. "Opportunistic infection" is composite outcome of pneumocystis pneumonia, varicella zoster virus, cytomegalovirus, adenovirus, toxoplasmosis, nocardiosis, candidiasis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, blastomycosis, aspergillosis, cryptococcosis, and opportunistic mycoses. Abbreviation: NOS, not otherwise specified.

悪性リンパ腫治療中のPCP発症リスク



➤メタ解析によると、R併用化学療法中のPCP発症リスクは約3%で、(R併用しない場合と比べて)R併用によるPCP発症リスクは3.65倍(95%CI: 1.65-8.07)となる¹⁾。

- リンパ腫治療中のPCP発症は、リンパ腫治療中断の原因とならうる。
- 早期診断・早期治療がされない場合には、致死的になりうる合併症である(βDグルカン、CT画像など)。

1) Jiang X, et al. PLoS One. 2015 (10):e0122171.

ST合剤（TMP/SMX）の予防投与（1日1錠、連日投与）により、PCPの発症予防は可能である。

- Systematic review and meta-analysis²⁾ (N=1245, acute leukemia or HSCT)
- ST合剤の予防投与 vs. プラセボ、無治療、非PCP抗生剤治療
- PCP発症リスク： **RR, 0.09**; 95%CI, 0.02-0.32
- PCP関連死亡： **RR, 0.17**; 95%CI, 0.03-0.94
- ❑ ST合剤は、Tリンパ球不全に関連する、その他の感染症（細菌、リステリア、ノカルジア、トキソプラズマ）にも、有利に働いている可能性がある³⁾。
- ❑ ST合剤がアレルギーなどで使用できない場合には、ペンタミジンの吸入（300mg、4週に1回）やアトバコンの内服（1日1回、10mL）を用いることを検討する。

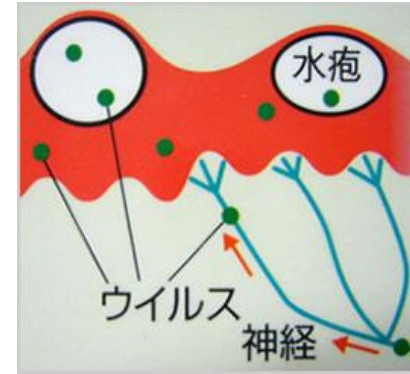
ST合剤（TMP/SMX）の予防投与（1日1錠、連日投与）の適切な期間は？

- ST合剤の予防投与期間に関するエビデンスは限られている。
- CD52モノクローナル抗体であるalemtuzumab投与後は、**少なくとも2ヶ月間かつCD4数が200/mcL以上になるまで**、ST合剤予防投与が推奨されている⁴⁾。
- NCCN guideline 2017では、プリンアナログやその他のTリンパ球除去作用のある薬剤では、**CD4数が200/mcL以上になるまで**、ST合剤予防投与が推奨されている
- 日常診療（私見）では、R-CHOPあるいはR-B治療後**少なくとも6ヶ月間**は、ST合剤の予防投与を行っている。

帯状疱疹

✿疫学：高齢者に多い。

✿病原体：水痘-帯状疱疹ウイルス(VZV)



✿感染経路：潜伏感染（神経節に潜伏感染していたウイルスが再活性化）

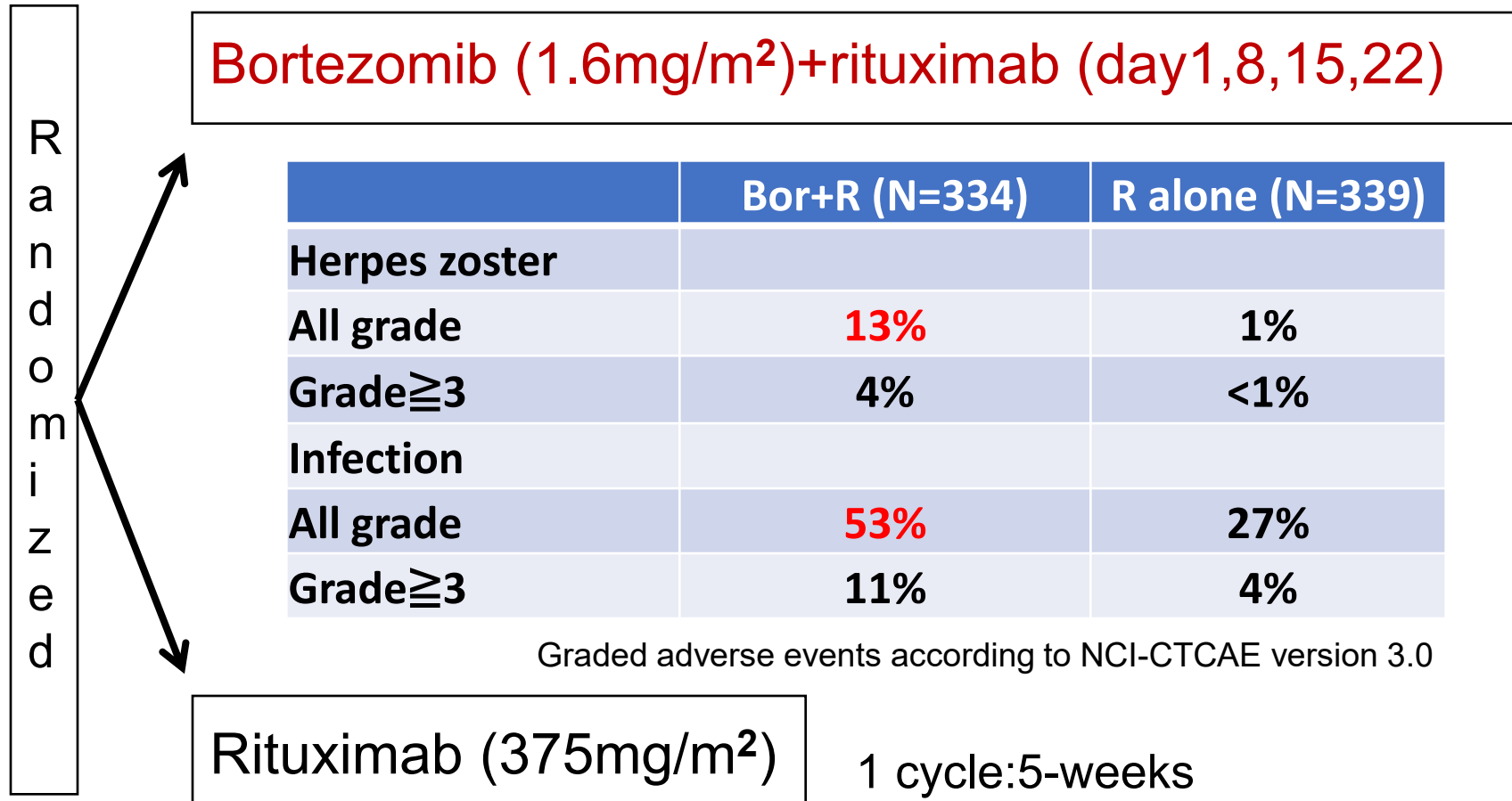
✿症状：知覚神経支配領域の知覚異常、疼痛、水疱を伴う紅斑

✿重症例：播種型の一部（腹膜炎など：初発症状は激しい腹痛あるいは腰背部痛、その後に、急激に肝機能障害、DIC、肺炎および意識障害を呈する。通常のVZVと大きく異なる臨床経過をたどり、診断に難渋することが多い。とくに造血細胞移植後に播種型の発症リスクが高い。R-CHOP後の報告あり¹⁾）

Bortezomib plus rituximab vs. rituximab in relapsed FL

Coiffier et al. Lancet Oncol 2011 (12) 773

Relapsed FL (N=676)



対象・方法：本邦単施設後方視的研究

N=242, 成人例 同種造血幹細胞移植（初回移植）

1995年～2006年

<Long-term acyclovir（2001年7月～）>

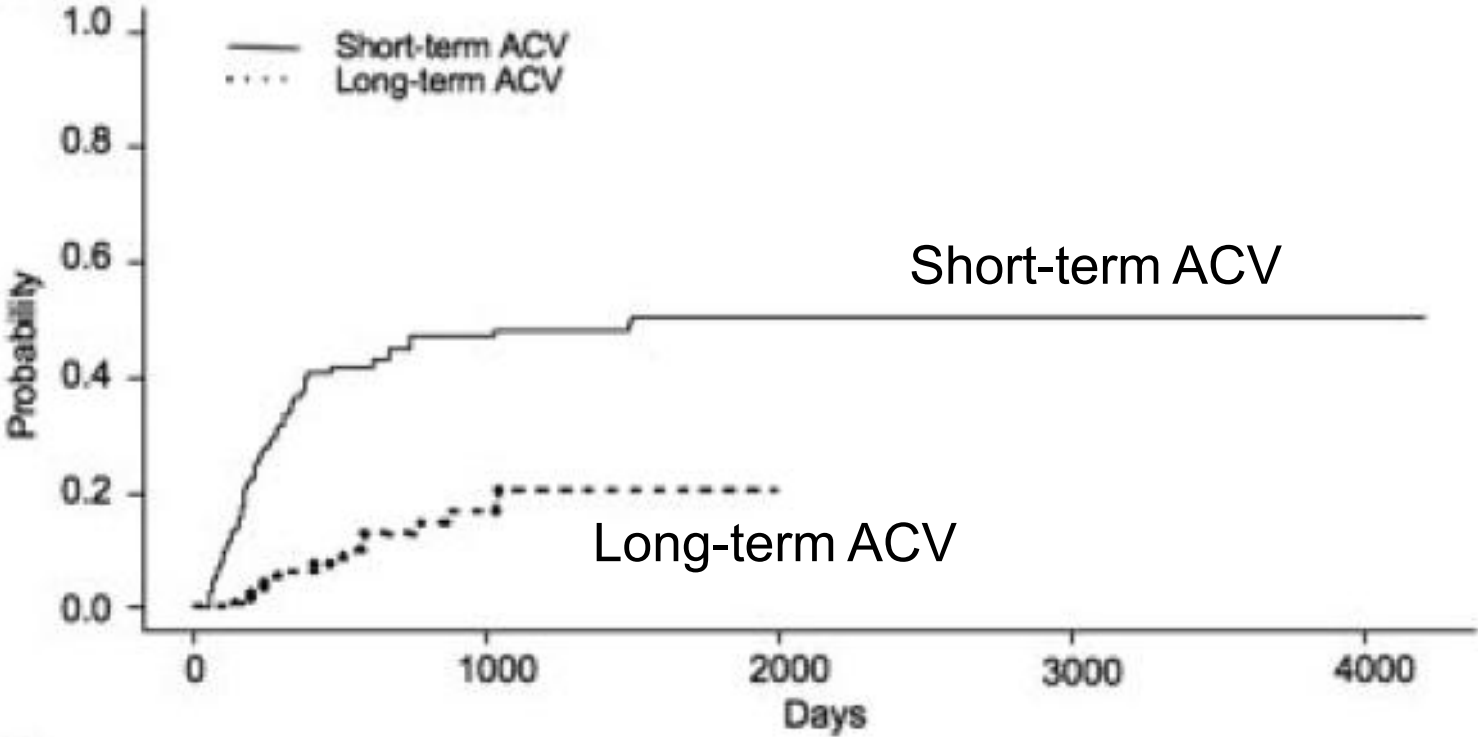
投与量：200mg/day

投与期間：免疫抑制剤終了後まで、かつ移植後少なくとも1年間

Long-term ultra-low-dose acyclovir prophylaxis in HSCT

	Long-term ACV (N=137)	Short-term ACV (N=105)
HZ	12% (16 of 137)	48% (50 of 105)
breakthrough	0.7% (1 of 137)	NA
ヘルペス後神経痛	N=3	N=9
播種型	N=2	N=11

(B)



アシクロビルの予防投与（1日200mg、連日投与）の対象および適切な期間は？

- 悪性リンパ腫治療においては、以下の場合にアシクロビルの予防投与の適応があると考え
る（私見）：
 - ・ 治療中の帯状疱疹発症例に対する、**二次予防**
 - ・ Tリンパ球不全を来す病態あるいは薬剤（**ATL, プリンアナログ、ベンダムスチン、アレ
ムツズマブ**など）
 - ・ 再発・難治例に対するリンパ腫治療（**繰り返す化学療法実施例**）
- CD52モノクローナル抗体であるalemtuzumab投与後は、**少なくとも2ヶ月間かつCD4数が
200/mcL以上になるまで、ST合剤予防投与が推奨されている^{1), 2)}**。
- 日常診療（私見）では、R-B治療後**少なくとも6ヶ月間**は、アシクロビルの予防投与を行っ
ている。

サイトメガロウイルス感染症

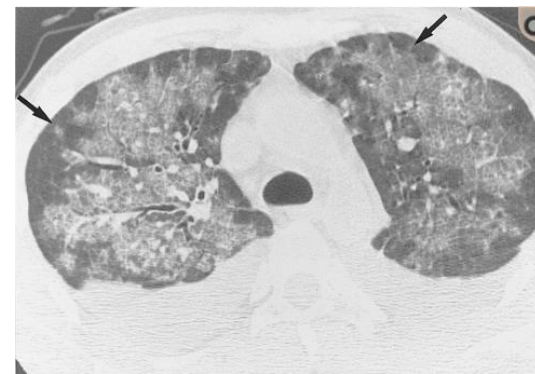
✿疫学：CMVは、通常、幼少時に感染し、ほとんどが不顕性感染の形で、生涯その宿主に潜伏感染する。

✿病原体：サイトメガロウイルス(CMV)

✿感染経路：まだ不明な点が多いが、顆粒球、単球が潜伏部位であるとする報告がある。化学療法後のCMV感染症の大半の病態は幼少期の不顕性感染からの“再活性化”である。

✿症状：多彩な臨床症状を呈することがあるが、主に発熱に加えて、肺炎(乾性咳嗽)、胃腸炎(悪心・下痢)、網膜炎(視覚異常)および肝炎(肝障害)など

✿診断：CMV抗原血症、CMV-DNA
病理組織診断(生検)など



サイトメガロウイルス感染症のリスクとその対策

✳️CMV感染症の対策の第1は、**早期発見・早期治療**である。

⇒⇒⇒“CMV抗原血症モニタリング”によるpreemptive therapyが主流

✳️ハイリスク症例：**細胞性免疫不全(Tリンパ球不全)**と一致

⇒⇒⇒造血細胞移植後（同種＞自家）のリスク大、ATL、プリンアナログ、ベンダムスチン^{1),2)}投与例

✳️肺炎・肝炎：CMV感染細胞に対する、**免疫応答による間接的障害**

⇒⇒⇒“CMV抗原血症モニタリング”によるpreemptive therapyで対応OK.

✳️胃腸炎・網膜炎：CMV自体による**直接的な臓器障害**

⇒⇒⇒“CMV抗原血症”が陽性にならない症例（偽陰性）があることに留意。

✳️CMV感染症と診断したら：

⇒⇒⇒ガンシクロビル点滴（バルガンシクロビル内服）が原則。ただし、ガンシクロビル投与時はアシクロビルは中止する。長期投与例では、骨髄抑制に注意する。

本日のメニュー

1. 感染症総論(病原体・宿主・感染成立)
2. 発熱性好中球減少症(FN)のリスクとその対策
3. 免疫不全と関連する感染症対策(PCP, VZV, CMV)
4. がん化学療法後のB型肝炎ウイルス再活性化

がん化学療法中のHBV再活性化を 知っておくことの重要性

1. 急性**B**型肝炎の臨床経過と大きく異なり、再活性化による肝炎は劇症化しやすく、死亡率が高い。
2. HBV再活性化による肝障害・肝炎が起こってから、抗ウイルス薬を開始しても間に合わない（劇症肝炎によって死亡する）可能性がある。
3. HBV再活性化リスクを評価し、リスクに応じた対策を講じること
で、がん化学療法の継続、そして肝炎発症を防ぐことが期待できる。

本邦におけるHBV感染の一般的経過



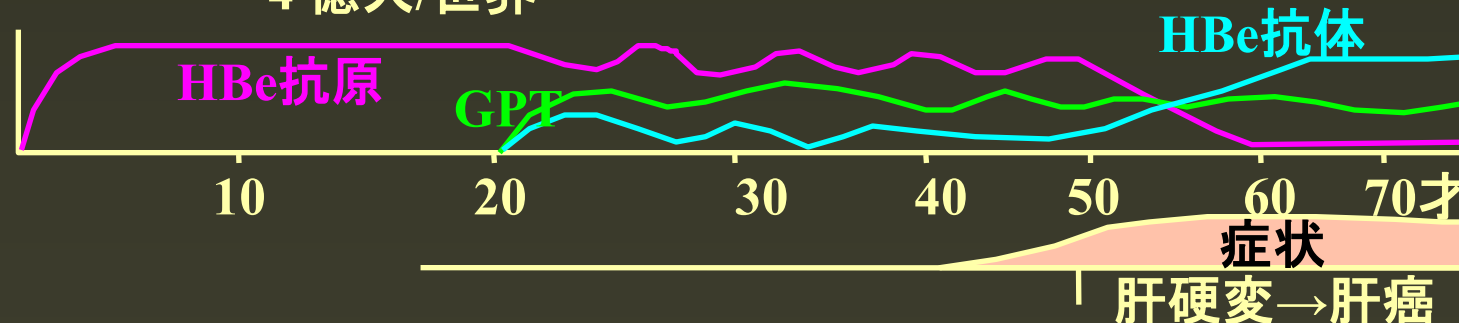
→ 血液 → 感染

初感染

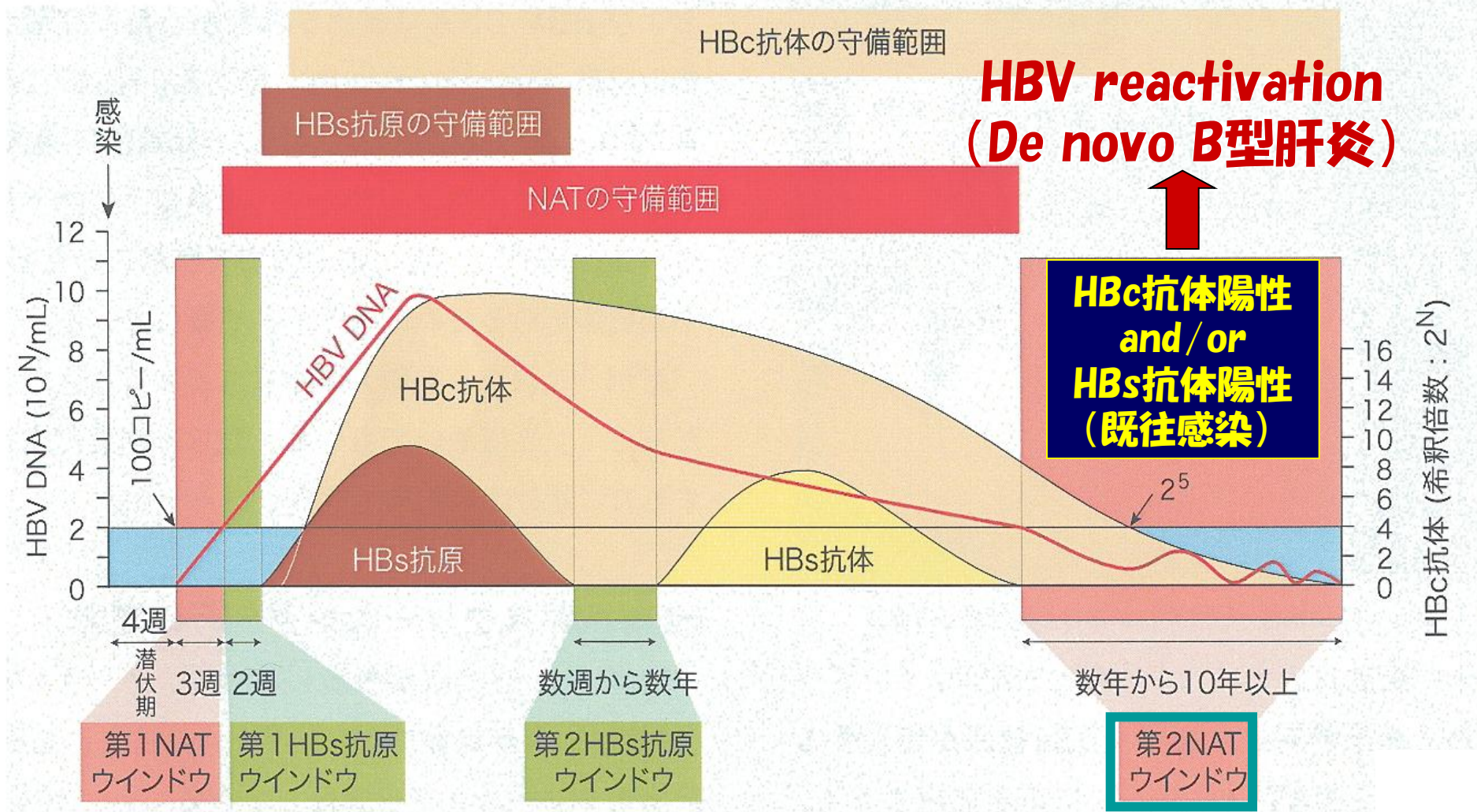
成人 → 1% 劇症肝炎 (50-80%死亡) (ワクチン)
→ 99% 完全治癒 (自然治癒)



乳幼児 → 持続感染者 → 80% 無症候性持続感染者
200万人/日本
4 億人/世界
→ 20% 肝硬変、肝細胞癌



HBV急性感染後の自然経過

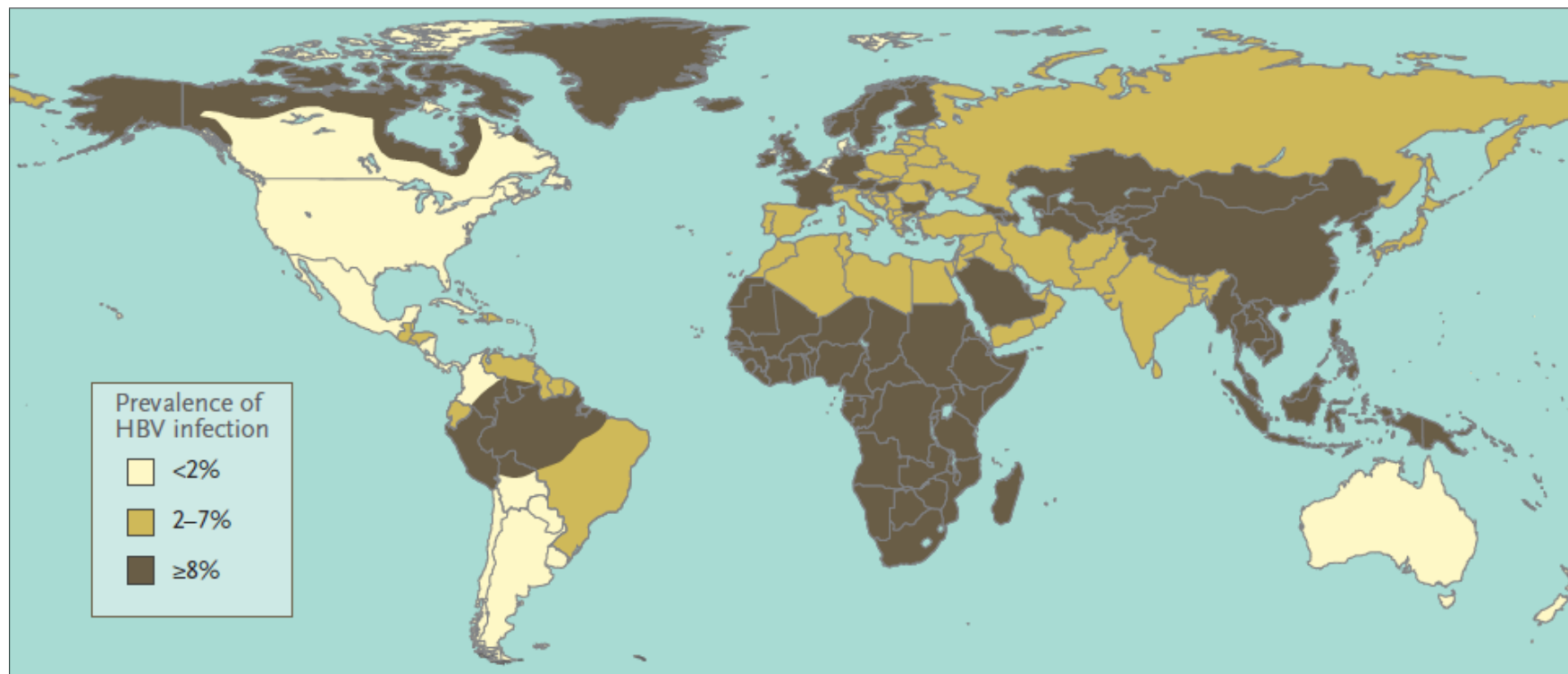


がん化学療法後のHBV再活性化の特徴

1. 多くは化学療法終了後に肝炎が発症する。ただし、ウィルス量が多い**HBs**抗原陽性例においては、化学療法開始後早期に肝炎が発症する場合がある。
2. 肝炎の発症に先行して、**HBV-DNA**の増加が見られる。
3. **HBs**抗原陽性例に加えて、**HBs**抗原陰性例の一部においてもHBV再活性化が起こりうる。

Prevalence of HBV infection

Dienstag JL. N Engl J Med. 2008;359:1486



- 4億人/世界 持続感染(**HBs**抗原陽性)
- うち3億人 (**75%**) が東南アジアと極東に集中
- **HBs**抗原陽性率の違いで3段階 (8%以上、**2-8%**、2%未満)

Prevalence of HBV infection

Hong Kong		Japan (Nagoya)	
HBsAg (+)	12% ¹⁾ (78/626)		1.5% ⁴⁾ (56/3,874)
Conventional high-risk group (+)	2% ³⁾ (94/124)	20% ⁴⁾ (764/3,874)	
Anti-HBs (+)	65% ²⁾ (81/124)	58% ³⁾ (14	22% ⁴⁾
		Newly notable high-risk group	
Anti-HBc (+) and/or Anti-HBs (+)	79% ²⁾ (98/124)	71% ³⁾ (173/244)	23.2% ⁴⁾ (899/3,874)

1) Ye0 et al. J Med Virol 2000 (62) 299

2) Hui et al. J Hepatol 2005 (42) 813

3) Hui et al. Gastroenterology 2006 (131) 59

4) Nagoya City University Hospital (3,874 samples /2005-2006)

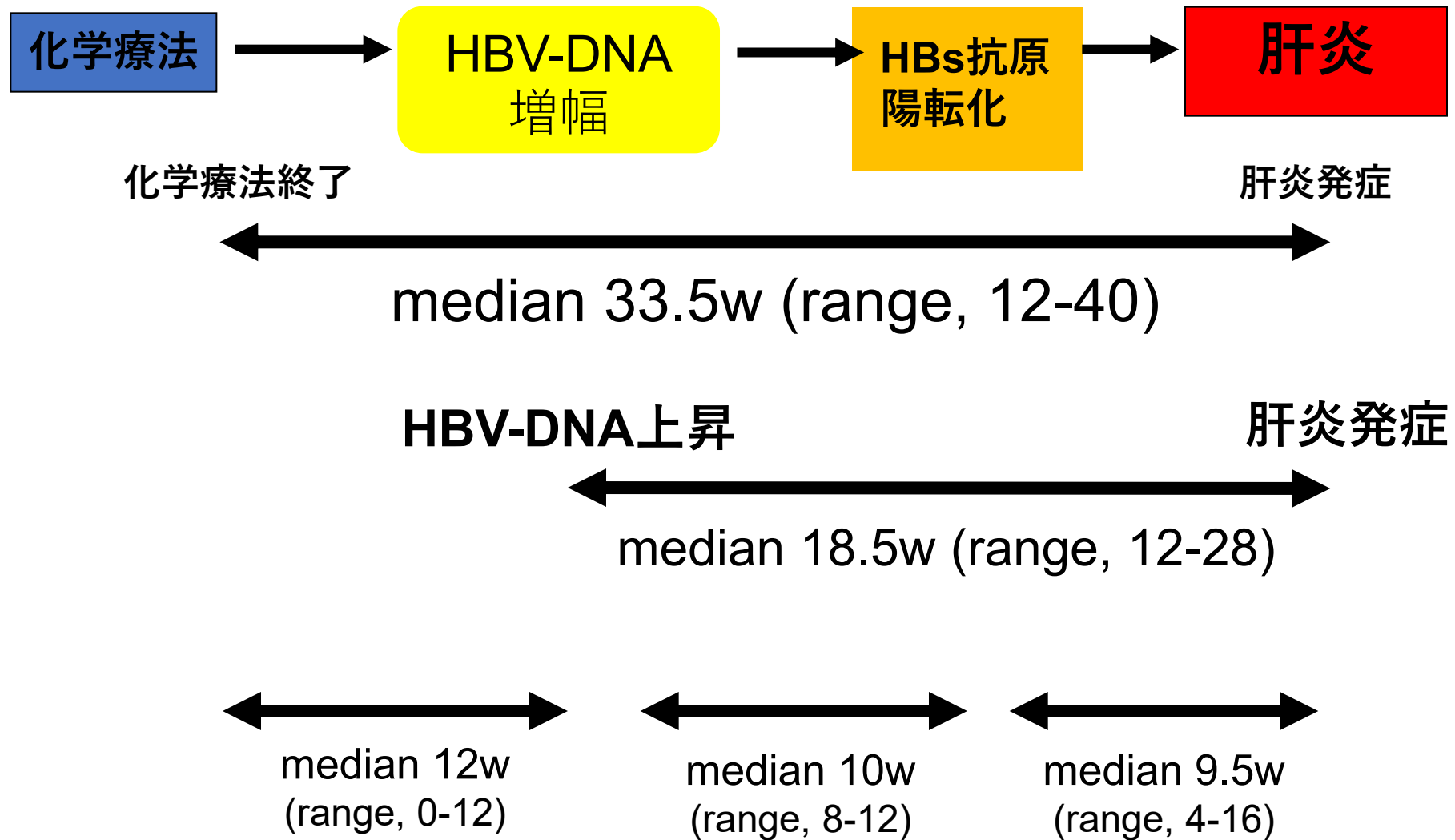
リツキシマブとHBV再活性化

Dervite et al. N Engl J Med 2001 (344) 68-9

Acute Hepatitis B in a Patient with Antibodies to Hepatitis B Surface Antigen Who Was Receiving Rituximab

To the Editor: CD20 antigen is expressed on most B lymphocytes. Therefore, humanized monoclonal antibodies to CD20, especially rituximab, specifically kill lymphomatous and normal B lymphocytes by means of cytotoxicity and apoptosis.¹ Few infections have been reported in recipients of rituximab. A lethal reactivation of hepatitis B virus (HBV) infection occurred in a patient who was treated with cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone and rituximab.¹ We describe a patient who had antibodies to hepatitis B surface antigen (anti-HBs) but not hepatitis B surface antigen (HBsAg) before rituximab therapy and in whom anti-HBs disappeared and hepatitis B developed.

HBs抗原陰性例でのHBV再活性化イベントと時間差



分子標的治療薬とde novo B型肝炎

分子標的治療薬	対象	製剤・作用機序	承認取得日
リツキシマブ	B細胞悪性リンパ腫	CD20モノクローナル抗体	2001年6月
ボルテゾミブ	多発性骨髄腫	プロテアソーム阻害剤	2006年10月
モガムリズマブ	成人T細胞白血病 リンパ腫	CCR4モノクローナル抗体	2012年5月
オフアツムマブ	慢性リンパ性白血病	CD20モノクローナル抗体	2013年3月
ルキシソリチニブ	骨髄線維症	JAK阻害薬	2014年7月
アレムツズマブ	慢性リンパ性白血病	CD52モノクローナル抗体	2014年9月
パノビノスタット	多発性骨髄腫	HDAC阻害剤	2015年7月
イブルチニブ	慢性リンパ性白血病	ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤	2016年5月
ダラツムマブ	多発性骨髄腫	CD38モノクローナル抗体	2017年9月
オビヌツズマブ	濾胞性リンパ腫	CD20モノクローナル抗体	2018年7月

HBV再活性化への対策

HBV再活性化による肝炎に対して、
抗ウイルス薬を投与した場合には
治療が間に合わない可能性がある。

・ **Yeo**らは、**32例**の**HBV再活性化**肝炎に対してラミブジン投与を行ったところ、**5例（16%）**は死亡、**22例（69%）**は全身化学療法を中止もしくは中断せざるを得なかったことを報告。

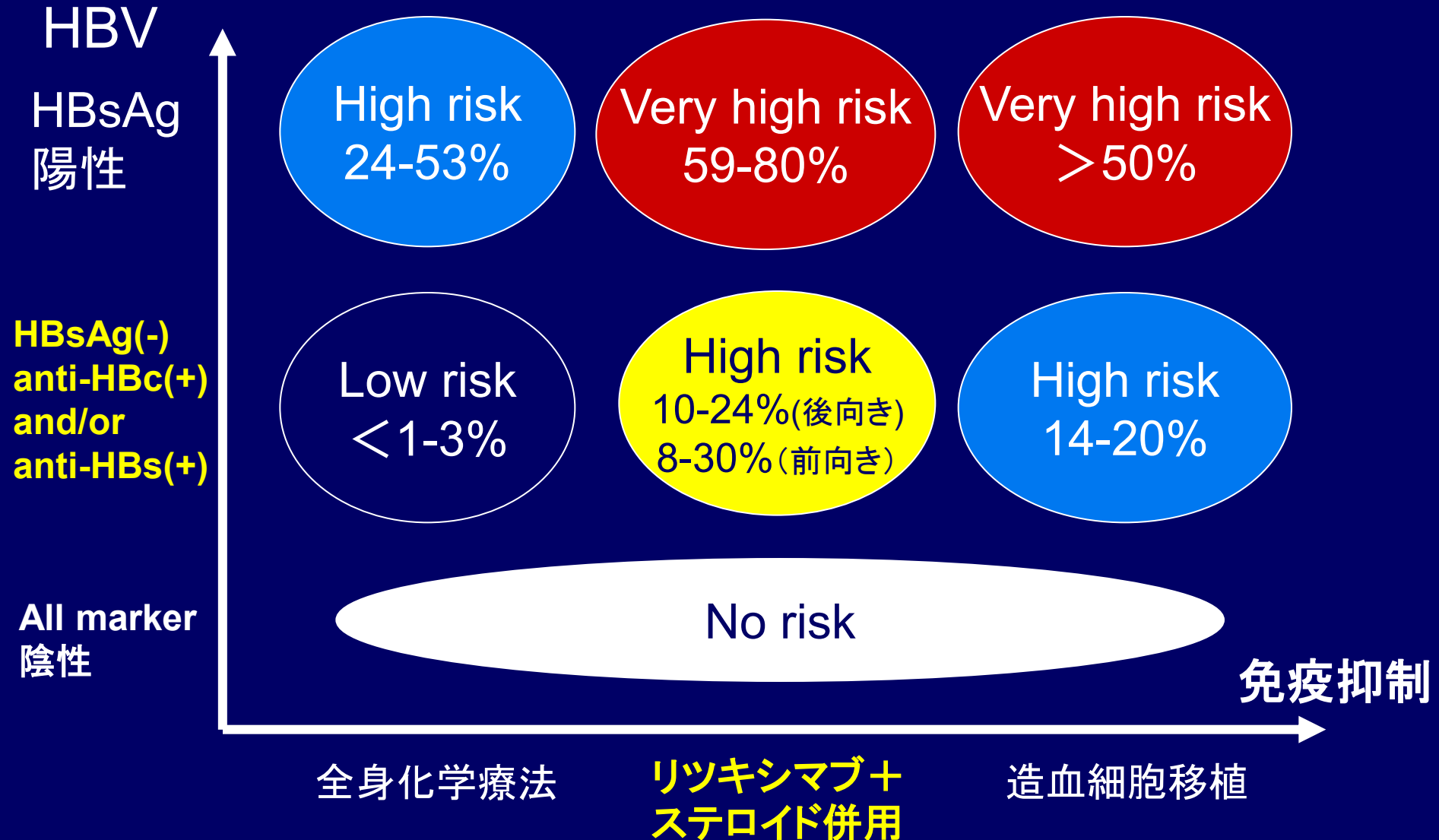
(J Clin Oncol 2004 (22) 927)

・本邦においても、**Umemura**らは通常の急性**B**型肝炎と比較して、**HBV再活性化**による肝炎では劇症化率（**27%vs 7%**）および劇症肝炎死亡率（**100%vs 44%**）が高いことを報告。

(Intern Med 2006 (45) 747)

HBV再活性化のリスク分類

Kusumoto et al. Int J Hematol 2009 (90) 13 一部改変

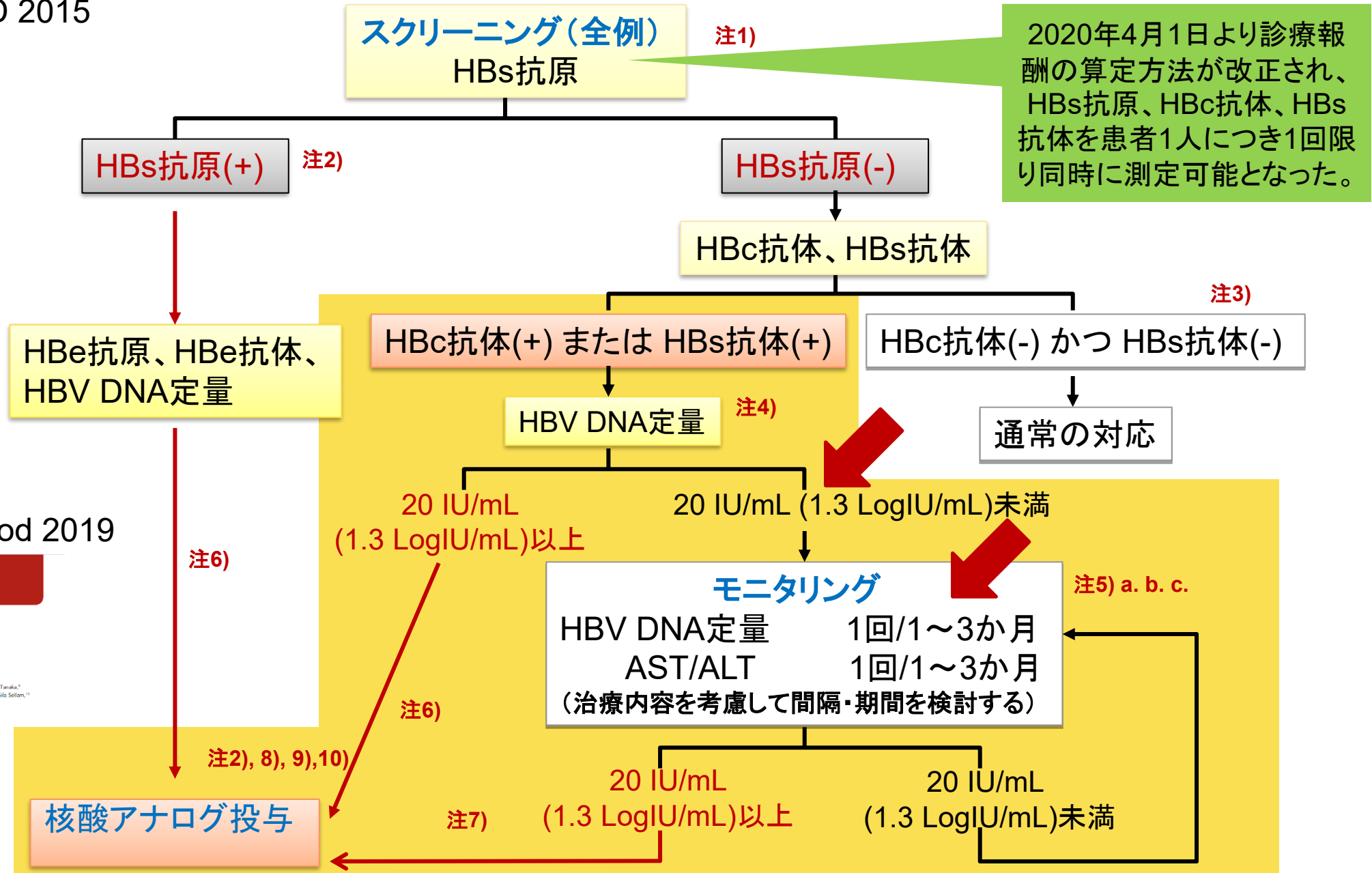


免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン*

Kusumoto S, et al. CID 2015



Kusumoto S, et al. Blood 2019



* B型肝炎治療ガイドライン(第4版)2022年6月. 日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会
http://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidelines/hepatitis_b

【シエーマ】

主要評価項目：
HBV再活性化割合

目標症例数：321例

登録期間：
2008年8月～2011年7月

試験参加施設：
全国68施設

未治療CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫

HBs抗原陰性症例のうち、HBc抗体陽性ある例
(HBc抗体、HBs抗体ともに陽性も可)

C-SHOTデータセンター
にて症例登録・データ管理
を行う。

登録

治療開始前にHBV-DNA測定

HBV-DNA陰性（-）
1.8LOGコピー/mL未満

HBV-DNA陽性（+）1.8LOG
コピー/mL以上の場合はHBV-
DNAモニタリング中止

リツキシマブ＋ステロイド併
R-CHOP、R-CVP、R-THP-COP、
×6-8コース のいずれか

HBV-DNA定量検査は
SRL社にて測定（研究費負担）

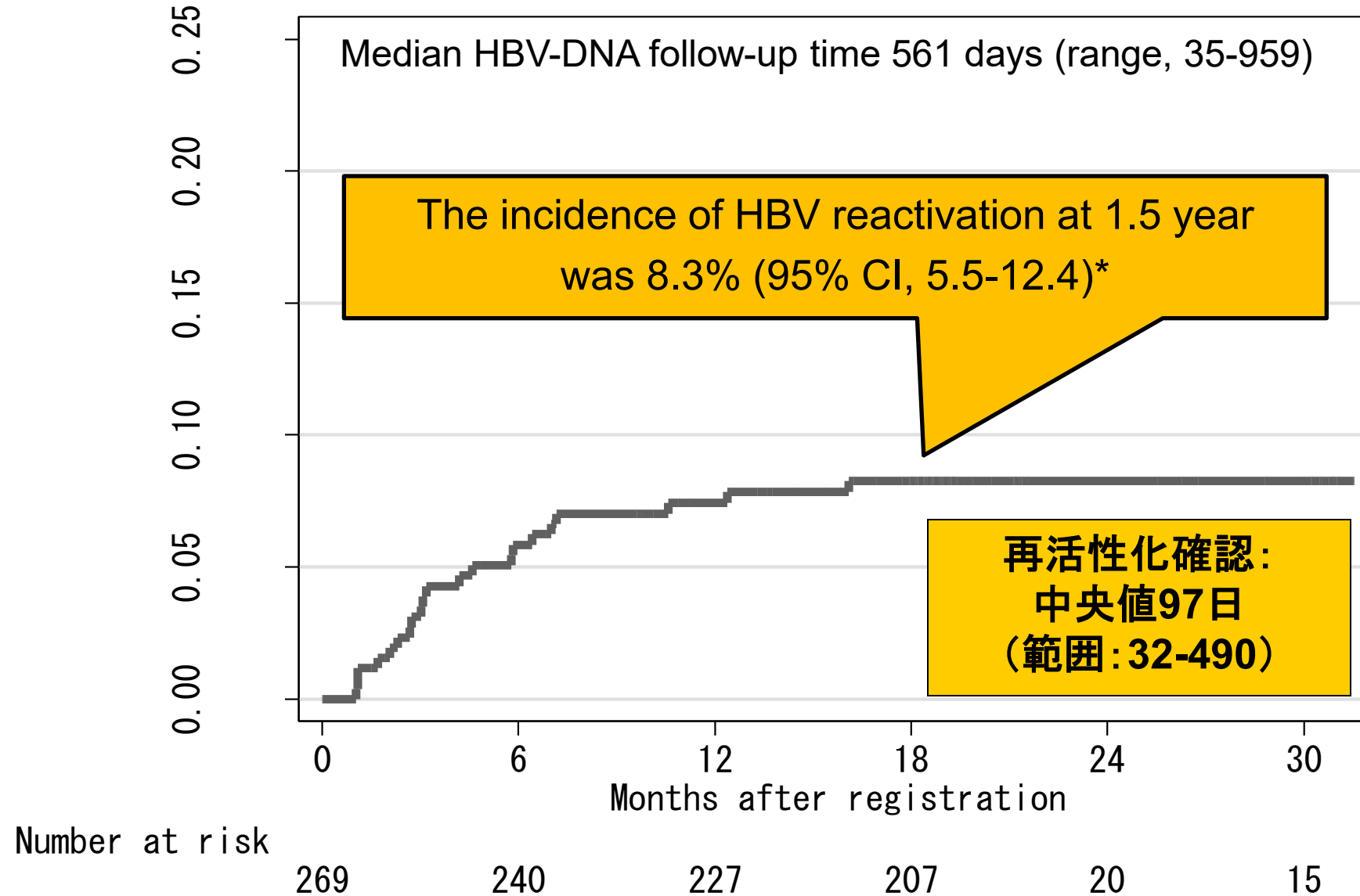
HBV-DNAモニタリング
治療中は月1回のHBV-DNA測定

治療完了後も月1回のHBV-DNA測定および保存血清採取を
継続し、登録後1.5年間まで行う。

HBV再活性化（HBV-DNA定量陽性：1.8LOGコピー/mL以上）が認められた場合には、
慢性B型肝炎として治療介入を行うことを強く推奨する。（平成18年度厚生労働省B型慢
性肝炎の治療ガイドラインに基づき、エンテカビルの使用を推奨する。）

Incidence of HBV Reactivation (primary endpoint)

Kusumoto S, et al. Clin Infect Dis. 2015; 61:719-29.



* プロトコール規定(登録後1.5年)外のHBV-DNA定量検査においてHBV再活性化を認めた、22例目は除外して解析した。

Risk factors for hepatitis B virus reactivation

Variables	Crude HR	95% CI	P Value	Adjusted HR	95% CI	P Value
Age, per 10-y increase	2.2	1.2-4.0	0.010	1.4	0.7-2.9	0.404
Sex						
Male	3.2	1.2-8.7	0.022	1.8	0.6-5.2	0.289
Female	1.0 (Ref.)			1.0 (Ref.)		
Type of lymphoma						
DLBCL	3.5	1.2-10.3	0.025	2.0	0.6-5.2	0.289
Non-DLBCL	1.0 (Ref.)			1.0 (Ref.)		
Performance status (ECOG)						
2	0.9	0.1-6.9	0.943	-	-	-
0 or 1	1.0 (Ref.)					
International prognostic index						
High-intermediate risk or high risk	1.3	0.5-3.0	0.607	-	-	-
Low risk or low-intermediate risk	1.0 (Ref.)					
Type of regimen						
R-CHOP	0.4	0.2-1.2	0.093	0.5	0.1-1.6	0.221
Other regimens	1.0 (Ref.)			1.0 (Ref.)		
Anti-HBc						
≥1.0 s/co	1.8	0.2-13.3	0.572	-	-	-
<1.0 s/co	1.0 (Ref.)					
Anti-HBs						
<10 mIU per milliliter	19.5	4.3-88.9	<0.001	20.6	3.9-105.8	<0.001
≥10 and <100 mIU per milliliter	6.9	1.5-31.4	0.013	5.2	1.0-25.7	0.044
≥100 mIU per milliliter	1.0 (Ref.)			1.0 (Ref.)		
HBV DNA below quantification						
Detected	34.5	12.2-97.3	<0.001	56.2	15.3-207.0	<0.001
Not detected	1.0 (Ref.)			1.0 (Ref.)		

Summary of HBV DNA Monitoring-Guided Preemptive NAT following anti-CD20 antibody containing immunochemotherapy

	Taiwan*	Japan**	GOYA/GALLIUM***
Number of pts	n=150	n=275	n=232
Definition of HBVR	>10-fold increase in HBV DNA than baseline	HBV DNA 11 IU/mL, or more	HBV DNA 29 IU/mL, or more
Cutoff values of HBV DNA	172 IU/mL	11 IU/mL	29 IU/mL
Intervals of HBV DNA	Every 4 weeks	Every 4 weeks	Every 4 weeks
HBVR	11%	8%	11%
Hepatitis due to HBVR	7% (10/150)	0%	0%
HBV-related death	0%	0%	0%

HBVR, HBV reactivation; *Hepatology 2014;59:2092; **Clin Infect Dis. 2015;61:719; ***Blood 2019;133:137.

HBc抗体、HBs抗体の偽陰性について

すでに化学療法歴のある症例、免疫抑制状態にある症例での**HBc**抗体あるいは**HBs**抗体測定によるハイリスク群の同定においては、抗体価が低下している場合がある。

⇒対策：初回化学療法の段階から**HBc**抗体、**HBs**抗体は必ずチェックする。

まとめ

- 血液疾患に合併する感染症の特徴とリスクをあらかじめ理解することにより、より安全な血液疾患治療が可能になる。
- 発熱性好中球減少症（FN）の原因菌の大半は、“内因性”であり、敗血症性ショックになりうるグラム陰性桿菌とカンジダ・アルビカンスへの対策はとくに注意が必要である。
- 免疫不全（細胞性免疫および液性免疫）と関連する感染症として、PCP/VZV/CMVが挙げられ、それぞれST合剤/アシクロビルの予防投与およびCMVモニタリングが重要である。
- CD20抗体の導入により、HBs抗原だけでなく、HBs抗原陰性（HBV既往感染）例においてもHBV再活性化のリスクが上昇し、一部は致死的な肝炎を来す。HBs抗原陽性例には核酸アナログの予防投与、HBV既往感染例には定期的なHBV DNAモニタリングによる対策を行う。
- 新規分子標的治療薬の導入により、感染症のリスクも変化しており、その対策の向上も治療成績の向上には欠かせない。

血液・腫瘍内科は、全身を診ることや、腫瘍学・免疫学・感染症学に関心にある学生さんにはおススメの分野です。なんでも気軽に質問してください。
木下史緒理: ukshiori@med.nagoya-cu.ac.jp まで



名古屋市立大学病院 血液・腫瘍内科メンバー